ถ้ามีเงิน 1,000,000 ลงทุนในหุ้น (ระยะยาว)

ซื้อหุ้นอะไรก็ได้อย่างต่ำ 2 ม.

อย่างมาก 5 ม.

* ดูจากงบการเงินของ บ.

ต้องบอกด้วยว่าทำไมถึงเลือก บ.นี้

Ex. 250 k kbank

300 k PTT

450 k. CPALL

ภาคน์ อาริต Computational Intelligener. (เรียกต่อได้ที่ ชั้น 6) arit@it.kmitl.ac.th

50 → 5 เข้าห้อง
→ 10 Project กลุ่ม
→ 35 Midterm.

Economics. → ระบบเศรษฐกิจ (2 weeks)
Financial Management → การเงิน, มูลค่าของเงิน, ดอกเบี้ย, งบการเงิน (4 weeks)
Makering → Market Segmentation, 4Ps. → Product, Pries, Plaes, Promotion (1 weeks)
Opesation Mangement → การบริหารการผลิต (1 weeks) * Inventry วิเคราะห์การสินค้าในคลัง

crude oil Production		oil Consumption	
มาผลิตน้ำมันสันเทอ: (น้ำมันดิบ)		ที่ใช้น้ำมันเท่าไหร่กันเยอะ	
USA	12,696,000 Barrels / day.	USA	19,690,000 Barrels / day
Malaysia	523,000 Barrles / day.	Malaysia	710,000 Barrels / day
Thai	198,000 Barrels / day.	Thai	1,272,000 Barrels / day

เอาไว้เช็คว่าเศรษฐกิจขึ้นลงใน กี่ปี

$$\Delta GDP_{2022} = \left(\frac{GDP_{2022} - GDP_{2021}}{GDP_{2021}}\right) \times 100$$

Economics

ตัวชี้วัดของระบบเศรษฐกิจ

GDP (Gross Domestic Product) มูลค่าของสินค้า และบริการ ทั้งหมดที่ทำได้ในประเทศ ใช้ของเขตทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด
GNP (Gross National Product) ← ที่ทำโดยคนไทยทั้งหมด รวมทั่วโลก (ที่ผลิตรอบๆ ก็นับ)
GNI (Gross National Income) Per Capita รายได้ของคนเฉลี่ย มีชีวิต คน / หัว (THAI)

	(4) Thai	(3) Malaysia	(5) Indonesia	(7) Philippines	(6) Vietnam	(1) Singapore	(2) Japan	Cayman Islands
GDP $ (2022)	495.34B	406.31B	1.32T	404.28B	408.5B	466.79B	4.23T	6.03 B
GDP Per capita (2022)	6,908.8	11,971.9	4,788	3,499.5	4,163.5	82,807.6	33,815.3	88,496.6
ΔGDP (2021)	1.6 ↑	3.1	3.7	5.7	2.6	7.6	1.6	
GNI	7,230	11,780	4,580	3950	4,010	67,260	24,440	65,190

ΔGDP ของประเทศพัฒนาแล้ว ต้องเท่ไม่ขึ้น 2-3% = ดี
← กำลังพัฒนา → 6-8% = ดี
← ต้องพัฒนา → > 10% = ดี
} ถ้าขึ้นสูงไปหรือลงต่ำไป ก็ไม่ดี

GNI = GDP + เงินไหลเข้าจากต่างประเทศ − เงินไหลออก + เงินช่วยเหลือ
คนไทยในต่างประเทศส่งเงินกลับบ้าน ต่างชาติส่งเงินกลับบ้าน

เอาไว้แบ่งกลุ่มประเทศ มี 4 กลุ่ม World Bank

1 Lower income < 1,085
2 Lower Middle income 1,086 – 4,255
3 Upper Middle income 4,256 – 13,205
4 High Income > 13,205

ไทย กึ่งทุนนิยม กึ่ง สังคมนิยม

ระบบเศรษฐกิจ

1. **ทุนนิยม** รัฐบาลประเทศนั้น ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลย ผกเว้นว่าเกิดการเอาเปรียบ
   Ex. เมกา

2. **คอมมิวนิส** ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของรัฐบาล ทั้งจ่ายเท่าๆ กัน

3. **สังคมนิยม** รัฐบาลเข้าไปดูแลสารณูปโภค ทุกอย่าง ส่วนที่เหลือ ปล่อยให้เอกชนทำเอง
   Ex. กลุ่มสแกน สวีเดน นอวเวย์ เดนมาก

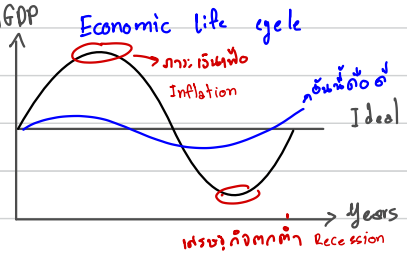
เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ

① **ความเจริญ** วัดได้จาก ΔGDP

Inflation พร้อม Recession = stagflation

② **เสถียรภาพ** ΔGDP

เสถียรภาพมากสุด คือทำให้กราฟเป็นเส้นตรงให้มากที่สุด



③ **ความเป็นธรรม** เป็นธรรมแต่ไม่มากไป

④ **เสรภาพ** ดูแลไม่ให้เกิดดาวก้าวล้ำทางเสรภาพซึ่งกันและกัน

ควรเพิ่มขึ้น 2% ทุกปี ถ้าได้ 0% = เศรษฐกิจไม่โต

เงินเฟ้อ → มูลค่าของเงินลดลง

- demand Pull: เศรษฐกิจเจริญเกินไป ของแพงขึ้น
- Cost Push: ราคาน้ำมันเพิ่ม (ดีเซล) ค่าจ้างแรงงานเพิ่ม

ภาษี
- นิติบุคคล (สรรพากร)
- เงินได้บุคคลธรรมดา (สรรพากร)
- บริโภค
  - นำเข้า-ส่งออก (กรมศุลกากร)
  - VAT (สรรพากร)
  - ภาษีสรรพสามิต
    - ↳ เหล้า-บุหรี่
    - ↳ น้ำมัน

นโยบายของภาครัฐของเสถียรภาพ

① **นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)**

ดูแลโดยกระทรวงการคลัง

ดูแลโดยรัฐบาล นโยบายคือ

ทำยังไงให้เศรษฐกิจแกว่งตัวน้อย

① การใช้จ่ายเงินของรัฐบาล
- ปัญหาเงินเฟ้อ demand
  - ↳ แก้ด้วยการหยุดใช้จ่ายเงิน
- เงินเฟ้อ supply
  - ↳ จ่ายเงินให้บ.น้ำมัน เพื่อลดราคา จ่ายออกมาจากกองทุนน้ำมัน
- เศรษฐกิจตกต่ำ ลดการผลิตลงการว่าจ้าง
  - ↳ เพิ่มการลงทุน (ก่อสร้างขนาดใหญ่)
  - ↳ แจกเงิน

② ภาษี
- เงินเฟ้อ demand
  - ↳ เพิ่มอัตราภาษีบุคคล (ได้ผลดีสุด) มันพักจากเงินเดือนเลย
- เงินเฟ้อ supply
  - ↳ ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเพื่อตึงราคา
- เศรษฐกิจตกต่ำ
  - ↳ ลดภาษีบุคคล

กูได้ได้บ้าง
① ประชาชน
② บ.เอกชน
③ ธ.พาณิช
④ ธปท
⑤ ต่างประเทศ

② **นโยบายการเงิน (Monetary Policy)**

ดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (หน่วยงานอิสระ) เป้าหมายคือ เงินเฟ้อ 2%

① ซื้อขายพันธบัตร

② เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
- ↳ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (เงินเฟ้อ) (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร
- ↳ ลดอัตราดอกเบี้ย (เศรษฐกิจตกต่ำ)

③ เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสำรอง
ต้องเก็บไว้ที่ธนาคารด้วยห้ามเอาเงินไปลงทุนทั้งหมด
- ↳ เงินเฟ้อมาก → เพิ่มอัตราเงินสำรอง
- ↳ เงินเฟ้อน้อย → ลด

④ การผ่อนส่ง
- ↳ เงินเฟ้อมาก เพิ่มเงินดาวน์
- ↳ เงินเฟ้อน้อย ลดเงินดาวน์

③ หนี้สาธารณะ (Public Debt)
- เงินเฟ้อ demand
  - ↳ กู้เงินไปเก็บ (ออกพันธบัตร) ①, ②
- เงินเฟ้อ supply
  - ↳ กู้เงิน ①-⑤ ได้หมด
- ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
  - ↳ กู้เงิน ③, ④, ⑤

102+ 102

การเงิน

มูลค่าของเงินจะลดลงทุกปี (เงินเฟ้อ)

$100 \xrightarrow{2\%\ \text{ต่อปี}} 102 \xrightarrow{1\ \text{ปี}} 102 + 102(0.02) \xrightarrow{n\ \text{ปี}} 100(1+0.02)^n$

$102(1+0.02)$

$100(1+0.02)^n$

ค่าเงินในอนาคต ค่าเงินปัจจุบัน

$$\boxed{FV_n = PV(1+k)^n}$$

ดอกเบี้ย

↳ $PV = \dfrac{FV_n}{(1+k)^n}$

↱ $PV = \dfrac{2000}{(1.03)^{15}} = 1883.72$

15 ปี → 2,000 บาท
0 ปี → 1,500 บาท
ดอกเบี้ย 3%

↳ $FV_{15} = 1500(1.03)^{15} = 3,336.95$

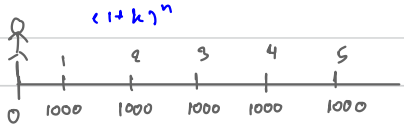
$FV_{40} = 1000(1.07)^{40}$

$= 14,974.46$

$FV_{40} = 1000[\text{table}, A\text{-}1, 7\%, 40]$

$= 1000(14.9744)$

$= 14,974$

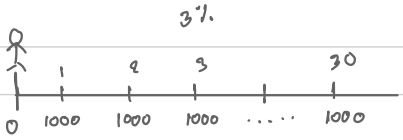


3%

ปี 5 ปี 4 ปี 3 ปี 2 ปี 1

$FV_5 = 1000 + 1000(1.03) + 1000(1.03)^2 + 1000(1.03)^3 + 1000(1.03)^4$

$= 5,309.14$ บาท

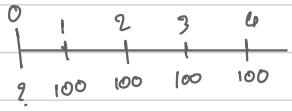


$FV_{30} = 1,000[\text{table } A\text{-}2, 3\%, 30]$

$= 1,000(47.575)$

$= 47,575$ บาท

4%

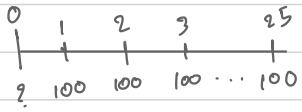


$PV = \dfrac{100}{1.04} + \dfrac{100}{(1.04)^2} + \dfrac{100}{(1.04)^3} + \dfrac{100}{(1.04)^4}$

$= 362.99$ บาท

$PV = 100[\text{table } A\text{-}4, 4\%, 4] = 100[3.6299]$

7.75%

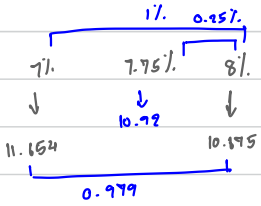


$= 100[\text{Table } A\text{-}4, 7.75\%, 25]$

$= 100\left[\dfrac{1 - \dfrac{1}{(1+0.0775)^{25}}}{0.0775}\right]$

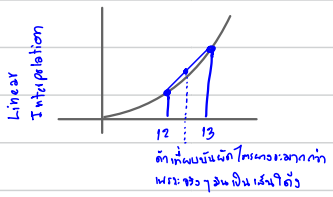
$\dfrac{1 - \dfrac{1}{6.462967482}}{0.0775} = \dfrac{1 - 0.154798643}{0.0775}$

$= 10.9067$



$= 100(10.9067) = 1,090.67$ บาท

0 1 2 3 4; 100; *	$FV_n = PV(1+k)^n$	table A-1
0 1 2 3 4; *; 10	$PV = \dfrac{FV_n}{(1+k)^n}$	table A-3
0 1 2 3 4; 100 100 100 100; *	$FV = Pmt\dfrac{(1+k)^n - 1}{k}$	table A-2
0 1 2 3 4; * 100 100 100 100	$PV = Pmt\dfrac{1 - \dfrac{1}{(1+k)^n}}{k}$	table A-4



1,413.24

6 % ต่อปี

0	1	2	3	4	5	6	7
*	100	200	200	200	200	0	1,000

$\boxed{94.34} = \frac{100}{1.06}$

200 (table A-4, 6%, 4)

= 200 (3.6451)

= 693.02

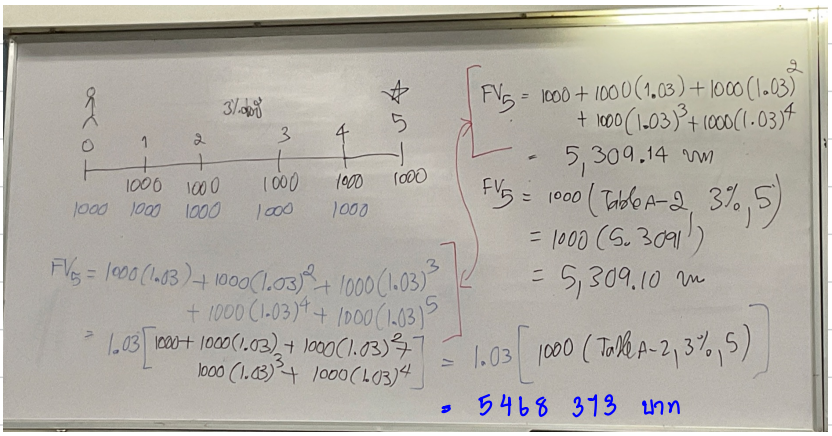
$= \frac{693.02}{1.06}$

$= \boxed{653.80}$

$\frac{1000}{(1.06)^7}$

$= \boxed{665.10}$

เงิน 1,900 ในปีที่ 7 = 1413.24 ในปี ปจบ.



ดีกว่า

Nominal rate { (A) 5% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง → 5.0625 % ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง
B 4.6% ต่อปี ปีละ 12 ครั้ง → 4.698 % ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง } effective rate

APR = Annual Percentage rate

6.09 % ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง

6% ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง

ปีที่		
1	1,000 $\xrightarrow{\times 1.06}$	1,060
2	1,060 $\xrightarrow{\times 1.06}$	1,123.60

6% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง

ปีที่		
½	$\boxed{1,000}$ $\xrightarrow{\times 1.03}$	1,030
1	1030 $\xrightarrow{\times 1.03}$	$\boxed{1,060.90}$
1½	1060.90 $\xrightarrow{\times 1.03}$	1,092.73
2	1092.73 $\xrightarrow{\times 1.03}$	1,125.51

เงินต้น

Effective ; 6.09% = 0.0609 = 1.0609 − 1

$= 1.03^2 - 1 = (1+0.03)^2 - 1$

$= \left(1+\frac{0.06}{2}\right)^2 - 1 = \left(1+\frac{knom}{m}\right)^m - 1$

$keff = \left(1+\frac{knom}{m}\right)^m$

m = จน. ครั้ง ต่อปี

knom = ดอกเบี้ยกี่ %

5% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง

$keff = \left(1+\frac{0.05}{2}\right)^2 - 1$

= 0.050625

= 5.0625% ต่อปี

18% ต่อปี 12 ครั้ง

$keff = \left(1+\frac{0.18}{12}\right)^{12} - 1$

= 19.56%

4.6% ต่อปี ปีละ 12 ครั้ง

$keff = \left(1+\frac{0.46}{12}\right)^{12} - 1$

= 0.4698

= 4.698%

8% ต่อปี 2 ครั้ง

1000 → 5 ปี

1 วิธี

$keff = \left(1+\frac{0.08}{2}\right)^2 - 1$

= 0.0816

= 8.16%

แทน $FV_5 = 1000(1+0.0816)^5$

= 1,480.244

วิธีที่ 3

$FV_5 = 1000$ [take A-1, 4%, 10

= 1000 (1.4802)

= 1.480.20

วิธีที่ 2

$FV_5 = 1000\ (1+keff)^5$

$= 1000\left(\cancel{1}+\left(1+\frac{knom}{m}\right)^m \cancel{-1}\right)^5$

$= 1000\left(1+\frac{0.08}{2}\right)^{2^5}$

$= 1000\ (1+0.04)^{10}$

= 1,480.244

ตารางหาค่าอนาคตของเงินในปาย 1 ก้อน → FV = PV [Table A-1]

[A-1, 8%, 20]

Present Value and Future Value Tables

Table A-1 Future Value Interest Factors for One Dollar Compounded at *k* Percent for *n* Periods: $FVIF_{k,n} = (1 + k)^n$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500	1.1600	1.2000	1.2400	1.2500	1.3000
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225	1.3456	1.4400	1.5376	1.5625	1.6900
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209	1.5609	1.7280	1.9066	1.9531	2.1970
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490	1.8106	2.0736	2.3642	2.4414	2.8561
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114	2.1003	2.4883	2.9316	3.0518	3.7129
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131	2.4364	2.9860	3.6352	3.8147	4.8268
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600	2.8262	3.5832	4.5077	4.7684	6.2749
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590	3.2784	4.2998	5.5895	5.9605	8.1573
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179	3.8030	5.1598	6.9310	7.4506	10.604
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456	4.4114	6.1917	8.5944	9.3132	13.786
11	1.1157	1.2434	1.3842	1.5395	1.7103	1.8983	2.1049	2.3316	2.5804	2.8531	3.1518	3.4785	3.8359	4.2262	4.6524	5.1173	7.4301	10.657	11.642	17.922
12	1.1268	1.2682	1.4258	1.6010	1.7959	2.0122	2.2522	2.5182	2.8127	3.1384	3.4985	3.8960	4.3345	4.8179	5.3503	5.9360	8.9161	13.215	14.552	23.298
13	1.1381	1.2936	1.4685	1.6651	1.8856	2.1329	2.4098	2.7196	3.0658	3.4523	3.8833	4.3635	4.8980	5.4924	6.1528	6.8858	10.699	16.386	18.190	30.288
14	1.1495	1.3195	1.5126	1.7317	1.9799	2.2609	2.5785	2.9372	3.3417	3.7975	4.3104	4.8871	5.5348	6.2613	7.0757	7.9875	12.839	20.319	22.737	39.374
15	1.1610	1.3459	1.5580	1.8009	2.0789	2.3966	2.7590	3.1722	3.6425	4.1772	4.7846	5.4736	6.2543	7.1379	8.1371	9.2655	15.407	25.196	28.422	51.186
16	1.1726	1.3728	1.6047	1.8730	2.1829	2.5404	2.9522	3.4259	3.9703	4.5950	5.3109	6.1304	7.0673	8.1372	9.3576	10.748	18.488	31.243	35.527	66.542
17	1.1843	1.4002	1.6528	1.9479	2.2920	2.6928	3.1588	3.7000	4.3276	5.0545	5.8951	6.8660	7.9861	9.2765	10.761	12.468	22.186	38.741	44.409	86.504
18	1.1961	1.4282	1.7024	2.0258	2.4066	2.8543	3.3799	3.9960	4.7171	5.5599	6.5436	7.6900	9.0243	10.575	12.375	14.463	26.623	48.039	55.511	112.455
19	1.2081	1.4568	1.7535	2.1068	2.5270	3.0256	3.6165	4.3157	5.1417	6.1159	7.2633	8.6128	10.197	12.056	14.232	16.777	31.948	59.568	69.389	146.192
20	1.2202	1.4859	1.8061	2.1911	2.6533	3.2071	3.8697	4.6610	5.6044	6.7275	8.0623	9.6463	11.523	13.743	16.367	19.461	38.338	73.864	86.736	190.050
21	1.2324	1.5157	1.8603	2.2788	2.7860	3.3996	4.1406	5.0338	6.1088	7.4002	8.9492	10.804	13.021	15.668	18.822	22.574	46.005	91.592	108.420	247.065
22	1.2447	1.5460	1.9161	2.3699	2.9253	3.6035	4.4304	5.4365	6.6586	8.1403	9.9336	12.100	14.714	17.861	21.645	26.186	55.206	113.574	135.525	321.184
23	1.2572	1.5769	1.9736	2.4647	3.0715	3.8197	4.7405	5.8715	7.2579	8.9543	11.026	13.552	16.627	20.362	24.891	30.376	66.247	140.831	169.407	417.539
24	1.2697	1.6084	2.0328	2.5633	3.2251	4.0489	5.0724	6.3412	7.9111	9.8497	12.239	15.179	18.788	23.212	28.625	35.236	79.497	174.631	211.758	542.801
25	1.2824	1.6406	2.0938	2.6658	3.3864	4.2919	5.4274	6.8485	8.6231	10.835	13.585	17.000	21.231	26.462	32.919	40.874	95.396	216.542	264.698	705.641
30	1.3478	1.8114	2.4273	3.2434	4.3219	5.7435	7.6123	10.063	13.268	17.449	22.892	29.960	39.116	50.950	66.212	85.850	237.376	634.820	807.794	*
35	1.4166	1.9999	2.8139	3.9461	5.5160	7.6861	10.677	14.785	20.414	28.102	38.575	52.800	72.069	98.100	133.176	180.314	590.668	*	*	*
36	1.4308	2.0399	2.8983	4.1039	5.7918	8.1473	11.424	15.968	22.251	30.913	42.818	59.136	81.437	111.834	153.152	209.164	708.802	*	*	*
40	1.4889	2.2080	3.2620	4.8010	7.0400	10.286	14.974	21.725	31.409	45.259	65.001	93.051	132.782	188.884	267.864	378.721	*	*	*	*
50	1.6446	2.6916	4.3839	7.1067	11.467	18.420	29.457	46.902	74.358	117.391	184.565	289.002	450.736	700.233	*	*	*	*	*	*

ตารางหาค่าอนาคตของเงินในปายหลายก้อน → PV [table A-2]

ไม่สามารถนำมาใช้ได้

Table A-2 Future Value Interest Factors for a One-Dollar Annuity Compouned at *k* Percent for *n* Periods: $FVIFA_{k,n} = [(1 + k)^n - 1] / k$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	1.0000	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500	1.1600	1.2000	1.2400	1.2500	1.3000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500	2.1600	2.2000	2.2400	2.2500	2.3000
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725	3.5056	3.6400	3.7776	3.8125	3.9900
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934	5.0665	5.3680	5.6842	5.7656	6.1870
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424	6.8771	7.4416	8.0484	8.2070	9.0431
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537	8.9775	9.9299	10.980	11.259	12.756
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.089	10.405	10.730	11.067	11.414	12.916	14.615	15.073	17.583
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.260	10.637	11.028	11.436	11.859	12.300	12.757	13.233	13.727	14.240	16.499	19.123	19.842	23.858
9	9.3685	9.7546	10.159	10.583	11.027	11.491	11.978	12.488	13.021	13.579	14.164	14.776	15.416	16.085	16.786	17.519	20.799	24.712	25.802	32.015
10	10.462	10.950	11.464	12.006	12.578	13.181	13.816	14.487	15.193	15.937	16.722	17.549	18.420	19.337	20.304	21.321	25.959	31.643	33.253	42.619
11	11.567	12.169	12.808	13.486	14.207	14.972	15.784	16.645	17.560	18.531	19.561	20.655	21.814	23.045	24.349	25.733	32.150	40.238	42.566	56.405
12	12.683	13.412	14.192	15.026	15.917	16.870	17.888	18.977	20.141	21.384	22.713	24.133	25.650	27.271	29.002	30.850	39.581	50.895	54.208	74.327
13	13.809	14.680	15.618	16.627	17.713	18.882	20.141	21.495	22.953	24.523	26.212	28.029	29.985	32.089	34.352	36.786	48.497	64.110	68.760	97.625
14	14.947	15.974	17.086	18.292	19.599	21.015	22.550	24.215	26.019	27.975	30.095	32.393	34.883	37.581	40.505	43.672	59.196	80.496	86.949	127.913
15	16.097	17.293	18.599	20.024	21.579	23.276	25.129	27.152	29.361	31.772	34.405	37.280	40.417	43.842	47.580	51.660	72.035	100.815	109.687	167.286
16	17.258	18.639	20.157	21.825	23.657	25.673	27.888	30.324	33.003	35.950	39.190	42.753	46.672	50.980	55.717	60.925	87.442	126.011	138.109	218.472
17	18.430	20.012	21.762	23.698	25.840	28.213	30.840	33.750	36.974	40.545	44.501	48.884	53.739	59.118	65.075	71.673	105.931	157.253	173.636	285.014
18	19.615	21.412	23.414	25.645	28.132	30.906	33.999	37.450	41.301	45.599	50.396	55.750	61.725	68.394	75.836	84.141	128.117	195.994	218.045	371.518
19	20.811	22.841	25.117	27.671	30.539	33.760	37.379	41.446	46.018	51.159	56.939	63.440	70.749	78.969	88.212	98.603	154.740	244.033	273.556	483.973
20	22.019	24.297	26.870	29.778	33.066	36.786	40.995	45.762	51.160	57.275	64.203	72.052	80.947	91.025	102.444	115.380	186.688	303.601	342.945	630.165
21	23.239	25.783	28.676	31.969	35.719	39.993	44.865	50.423	56.765	64.002	72.265	81.699	92.470	104.768	118.810	134.841	225.026	377.465	429.681	820.215
22	24.472	27.299	30.537	34.248	38.505	43.392	49.006	55.457	62.873	71.403	81.214	92.503	105.491	120.436	137.632	157.415	271.031	469.056	538.101	*
23	25.716	28.845	32.453	36.618	41.430	46.996	53.436	60.893	69.532	79.543	91.148	104.603	120.205	138.297	159.276	183.601	326.237	582.630	673.626	*
24	26.973	30.422	34.426	39.083	44.502	50.816	58.177	66.765	76.790	88.497	102.174	118.155	136.831	158.659	184.168	213.978	392.484	723.461	843.033	*
25	28.243	32.030	36.459	41.646	47.727	54.865	63.249	73.106	84.701	98.347	114.413	133.334	155.620	181.871	212.793	249.214	471.981	898.092	*	*
30	34.785	40.568	47.575	56.085	66.439	79.058	94.461	113.283	136.308	164.494	199.021	241.333	293.199	356.787	434.745	530.312	*	*	*	*
35	41.660	49.994	60.462	73.652	90.320	111.435	138.237	172.317	215.711	271.024	341.590	431.663	546.681	693.573	881.170	*	*	*	*	*
36	43.077	51.994	63.276	77.598	95.836	119.121	148.913	187.102	236.125	299.127	380.164	484.463	618.749	791.673	*	*	*	*	*	*
40	48.886	60.402	75.401	95.026	120.800	154.762	199.635	259.057	337.882	442.593	581.826	767.091	*	*	*	*	*	*	*	*
50	64.463	84.579	112.797	152.667	209.348	290.336	406.529	573.770	815.084	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางหาค่าปัจจุบันของเงินในอนาคต 1 ก้อน → PV = FV[Table A-3]

Present Value and Future Value Tables

Table A-3 Present Value Interest Factors for One Dollar Discounted at *k* Percent for *n* Periods: $PVIF_{k,n} = 1 / (1 + k)^n$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696	0.8621	0.8333	0.8065	0.8000	0.7692
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561	0.7432	0.6944	0.6504	0.6400	0.5917
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575	0.6407	0.5787	0.5245	0.5120	0.4552
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718	0.5523	0.4823	0.4230	0.4096	0.3501
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972	0.4761	0.4019	0.3411	0.3277	0.2693
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323	0.4104	0.3349	0.2751	0.2621	0.2072
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759	0.3538	0.2791	0.2218	0.2097	0.1594
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269	0.3050	0.2326	0.1789	0.1678	0.1226
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843	0.2630	0.1938	0.1443	0.1342	0.0943
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472	0.2267	0.1615	0.1164	0.1074	0.0725
11	0.8963	0.8043	0.7224	0.6496	0.5847	0.5268	0.4751	0.4289	0.3875	0.3505	0.3173	0.2875	0.2607	0.2366	0.2149	0.1954	0.1346	0.0938	0.0859	0.0558
12	0.8874	0.7885	0.7014	0.6246	0.5568	0.4970	0.4440	0.3971	0.3555	0.3186	0.2858	0.2567	0.2307	0.2076	0.1869	0.1685	0.1122	0.0757	0.0687	0.0429
13	0.8787	0.7730	0.6810	0.6006	0.5303	0.4688	0.4150	0.3677	0.3262	0.2897	0.2575	0.2292	0.2042	0.1821	0.1625	0.1452	0.0935	0.0610	0.0550	0.0330
14	0.8700	0.7579	0.6611	0.5775	0.5051	0.4423	0.3878	0.3405	0.2992	0.2633	0.2320	0.2046	0.1807	0.1597	0.1413	0.1252	0.0779	0.0492	0.0440	0.0254
15	0.8613	0.7430	0.6419	0.5553	0.4810	0.4173	0.3624	0.3152	0.2745	0.2394	0.2090	0.1827	0.1599	0.1401	0.1229	0.1079	0.0649	0.0397	0.0352	0.0195
16	0.8528	0.7284	0.6232	0.5339	0.4581	0.3936	0.3387	0.2919	0.2519	0.2176	0.1883	0.1631	0.1415	0.1229	0.1069	0.0930	0.0541	0.0320	0.0281	0.0150
17	0.8444	0.7142	0.6050	0.5134	0.4363	0.3714	0.3166	0.2703	0.2311	0.1978	0.1696	0.1456	0.1252	0.1078	0.0929	0.0802	0.0451	0.0258	0.0225	0.0116
18	0.8360	0.7002	0.5874	0.4936	0.4155	0.3503	0.2959	0.2502	0.2120	0.1799	0.1528	0.1300	0.1108	0.0946	0.0808	0.0691	0.0376	0.0208	0.0180	0.0089
19	0.8277	0.6864	0.5703	0.4746	0.3957	0.3305	0.2765	0.2317	0.1945	0.1635	0.1377	0.1161	0.0981	0.0829	0.0703	0.0596	0.0313	0.0168	0.0144	0.0068
20	0.8195	0.6730	0.5537	0.4564	0.3769	0.3118	0.2584	0.2145	0.1784	0.1486	0.1240	0.1037	0.0868	0.0728	0.0611	0.0514	0.0261	0.0135	0.0115	0.0053
21	0.8114	0.6598	0.5375	0.4388	0.3589	0.2942	0.2415	0.1987	0.1637	0.1351	0.1117	0.0926	0.0768	0.0638	0.0531	0.0443	0.0217	0.0109	0.0092	0.0040
22	0.8034	0.6468	0.5219	0.4220	0.3418	0.2775	0.2257	0.1839	0.1502	0.1228	0.1007	0.0826	0.0680	0.0560	0.0462	0.0382	0.0181	0.0088	0.0074	0.0031
23	0.7954	0.6342	0.5067	0.4057	0.3256	0.2618	0.2109	0.1703	0.1378	0.1117	0.0907	0.0738	0.0601	0.0491	0.0402	0.0329	0.0151	0.0071	0.0059	0.0024
24	0.7876	0.6217	0.4919	0.3901	0.3101	0.2470	0.1971	0.1577	0.1264	0.1015	0.0817	0.0659	0.0532	0.0431	0.0349	0.0284	0.0126	0.0057	0.0047	0.0018
25	0.7798	0.6095	0.4776	0.3751	0.2953	0.2330	0.1842	0.1460	0.1160	0.0923	0.0736	0.0588	0.0471	0.0378	0.0304	0.0245	0.0105	0.0046	0.0038	0.0014
30	0.7419	0.5521	0.4120	0.3083	0.2314	0.1741	0.1314	0.0994	0.0754	0.0573	0.0437	0.0334	0.0256	0.0196	0.0151	0.0116	0.0042	0.0016	0.0012	*
35	0.7059	0.5000	0.3554	0.2534	0.1813	0.1301	0.0937	0.0676	0.0490	0.0356	0.0259	0.0189	0.0139	0.0102	0.0075	0.0055	0.0017	0.0005	*	*
36	0.6989	0.4902	0.3450	0.2437	0.1727	0.1227	0.0875	0.0626	0.0449	0.0323	0.0234	0.0169	0.0123	0.0089	0.0065	0.0048	0.0014	*	*	*
40	0.6717	0.4529	0.3066	0.2083	0.1420	0.0972	0.0668	0.0460	0.0318	0.0221	0.0154	0.0107	0.0075	0.0053	0.0037	0.0026	0.0007	*	*	*
50	0.6080	0.3715	0.2281	0.1407	0.0872	0.0543	0.0339	0.0213	0.0134	0.0085	0.0054	0.0035	0.0022	0.0014	0.0009	0.0006	*	*	*	*

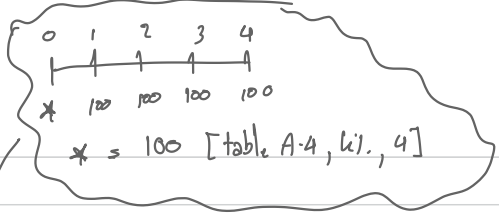
ตารางหาค่าอนาคตของเงินในปัจจุบัน หลาย ก้อน → FV[Table A-4]

เกี่ยวกับการลงทุน

Table A-4 Present Value Interest Factors for a One-Dollar Annuity Discounted at *k* Percent for *n* Periods: $PVIFA = [1 - 1/(1 + k)^n] / k$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696	0.8621	0.8333	0.8065	0.8000	0.7692
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257	1.6052	1.5278	1.4568	1.4400	1.3609
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832	2.2459	2.1065	1.9813	1.9520	1.8161
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550	2.7982	2.5887	2.4043	2.3616	2.1662
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522	3.2743	2.9906	2.7454	2.6893	2.4356
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845	3.6847	3.3255	3.0205	2.9514	2.6427
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604	4.0386	3.6046	3.2423	3.1611	2.8021
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873	4.3436	3.8372	3.4212	3.3289	2.9247
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716	4.6065	4.0310	3.5655	3.4631	3.0190
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188	4.8332	4.1925	3.6819	3.5705	3.0915
11	10.368	9.7868	9.2526	8.7605	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.8052	6.4951	6.2065	5.9377	5.6869	5.4527	5.2337	5.0286	4.3271	3.7757	3.6564	3.1473
12	11.255	10.575	9.9540	9.3851	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	7.1607	6.8137	6.4924	6.1944	5.9176	5.6603	5.4206	5.1971	4.4392	3.8514	3.7251	3.1903
13	12.134	11.348	10.635	9.9856	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.4869	7.1034	6.7499	6.4235	6.1218	5.8424	5.5831	5.3423	4.5327	3.9124	3.7801	3.2233
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.7862	7.3667	6.9819	6.6282	6.3025	6.0021	5.7245	5.4675	4.6106	3.9616	3.8241	3.2487
15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.7122	9.1079	8.5595	8.0607	7.6061	7.1909	6.8109	6.4624	6.1422	5.8474	5.5755	4.6755	4.0013	3.8593	3.2682
16	14.718	13.578	12.561	11.652	10.838	10.106	9.4466	8.8514	8.3126	7.8237	7.3792	6.9740	6.6039	6.2651	5.9542	5.6685	4.7296	4.0333	3.8874	3.2832
17	15.562	14.292	13.166	12.166	11.274	10.477	9.7632	9.1216	8.5436	8.0216	7.5488	7.1196	6.7291	6.3729	6.0472	5.7487	4.7746	4.0591	3.9099	3.2948
18	16.398	14.992	13.754	12.659	11.690	10.828	10.059	9.3719	8.7556	8.2014	7.7016	7.2497	6.8399	6.4674	6.1280	5.8178	4.8122	4.0799	3.9279	3.3037
19	17.226	15.678	14.324	13.134	12.085	11.158	10.336	9.6036	8.9501	8.3649	7.8393	7.3658	6.9380	6.5504	6.1982	5.8775	4.8435	4.0967	3.9424	3.3105
20	18.046	16.351	14.877	13.590	12.462	11.470	10.594	9.8181	9.1285	8.5136	7.9633	7.4694	7.0248	6.6231	6.2593	5.9288	4.8696	4.1103	3.9539	3.3158
21	18.857	17.011	15.415	14.029	12.821	11.764	10.836	10.017	9.2922	8.6487	8.0751	7.5620	7.1016	6.6870	6.3125	5.9731	4.8913	4.1212	3.9631	3.3198
22	19.660	17.658	15.937	14.451	13.163	12.042	11.061	10.201	9.4424	8.7715	8.1757	7.6446	7.1695	6.7429	6.3587	6.0113	4.9094	4.1300	3.9705	3.3230
23	20.456	18.292	16.444	14.857	13.489	12.303	11.272	10.371	9.5802	8.8832	8.2664	7.7184	7.2297	6.7921	6.3988	6.0442	4.9245	4.1371	3.9764	3.3254
24	21.243	18.914	16.936	15.247	13.799	12.550	11.469	10.529	9.7066	8.9847	8.3481	7.7843	7.2829	6.8351	6.4338	6.0726	4.9371	4.1428	3.9811	3.3272
25	22.023	19.523	17.413	15.622	14.094	12.783	11.654	10.675	9.8226	9.0770	8.4217	7.8431	7.3300	6.8729	6.4641	6.0971	4.9476	4.1474	3.9849	3.3286
30	25.808	22.396	19.600	17.292	15.372	13.765	12.409	11.258	10.274	9.4269	8.6938	8.0552	7.4957	7.0027	6.5660	6.1772	4.9789	4.1601	3.9950	3.3321
35	29.409	24.999	21.487	18.665	16.374	14.498	12.948	11.655	10.567	9.6442	8.8552	8.1755	7.5856	7.0700	6.6166	6.2153	4.9915	4.1644	3.9984	3.3330
36	30.108	25.489	21.832	18.908	16.547	14.621	13.035	11.717	10.612	9.6765	8.8786	8.1924	7.5979	7.0790	6.6231	6.2201	4.9929	4.1649	3.9987	3.3331
40	32.835	27.355	23.115	19.793	17.159	15.046	13.332	11.925	10.757	9.7791	8.9511	8.2438	7.6344	7.1050	6.6418	6.2335	4.9966	4.1659	3.9995	3.3332
50	39.196	31.424	25.730	21.482	18.256	15.762	13.801	12.233	10.962	9.9148	9.0417	8.3045	7.6752	7.1327	6.6605	6.2463	4.9995	4.1666	3.9999	3.3333

เงินกู้

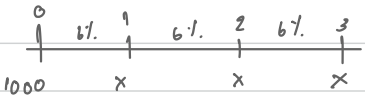


$x = 100$ [table A-4, 6%, 4]

Normimal rate / APR (Annual percentage rate)
↳ ดอกเบี้ยคิดปีละหลายครั้ง

Effective rate → ดอกเบี้ยที่คิดปีละครั้ง

กู้ 1000 บาท
ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง
จ่ายคืน 3 ปี ปีละ 1 งวด } $x = ?$



$1000 = x$ [table A-4, 6%, 3]

$1000 = x(2.6730)$

$x = \frac{1000}{2.6730}$

$x = 374.111$

ลดต้นลดดอก

ปี	เงินกู้	ดอกเบี้ย	เงินต้นต่องวด	ต้นเงินต้น	เงินต้นคงเหลือ
1	1000	60	374.11	374.11 − 60 = 314.11	1000 − 314.11 = 685.89
2	685.89	41.15	374.11	332.96	352.93
3	352.93	21.18	374.11	352.93	0

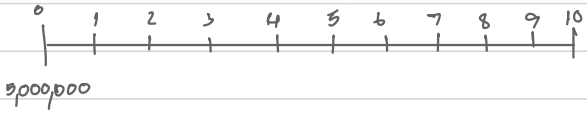
กู้ 30,000 8% ต่อปี 2 ครั้ง
จ่ายคืน 6 เดือน เป็นเวลา 5 ปี

$30,000 = x$ [table, $\frac{8\%}{2}$, 5×2]

$30,000 = x$ [table, 4%, 10]

$x = \frac{30,000}{8.1109} = 3,698.72$

= 5 ล้าน 10 ปี ดอกเบี้ย 6% ต่อปี



$5,000,000 = x$ [table A-4, $\frac{6\%}{12}$, 10×12]

$= x \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+0.005)^{120}}}{0.005} \right]$

$= \left[\frac{1 - \frac{1}{1.8193}}{0.005} \right]$

$\left[\frac{1 - 0.549661}{0.005} \right]$

$= \left[\frac{0.450339}{0.005} \right]$

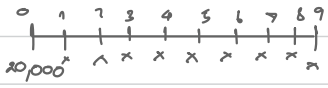
$5,000,000 = x(90.0678)$

$x = \frac{5,000,000}{90.0678}$

$= 55,513.7357$ บาท

flat rate → เงินต้นคงที่

20,000
1% ต่อเดือน
จ่าย 9 เดือน



ดอกเบี้ย 9 เดือน $= 20000(0.01 \times 9)$
$= 1,800$ บาท

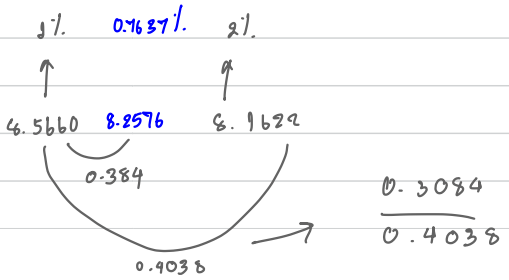
$20,000 + 1,800 = 21800$ บาท

$x = \frac{21800}{9}$

$x = 2422$ บาท/เดือน

อีกวิธี $20,000 = 2,422$ [table A-4, __%, 9] →

Table A-4, __%, 9 $= \frac{20,000}{2422} = 8.2576$



$\frac{0.3084}{0.4038} = 0.7637$

ดอกเบี้ย 1.7637% ต่อเดือน
21.16% ต่อปี

1. How much will $1,000 deposited today at 8 percent compounded annually be worth 10 years from now?

FV = PV [table A-1, 8%, 10]

= 1,000 (2.1589)

= 2,158.9 $

2. You project that an investment will generate cash of $13,500 three years from today. What is the net present value of this cash receipt today if the discount rate is 8 percent per year?

PV = FV [table A-3, 8%, 3]

= 13,500 (0.7938)

= 10,716.3

3. Parents want to accumulate a fund to send their child to college. The parents will invest a fixed amount at the end of each calendar quarter (ทุกไตรมาส) for next 10 years. The funds will accumulate in a savings certificate that promises to pay 8 percent interest compounded quarterly. What amount must the parents invest to accumulate a fund of $50,000?

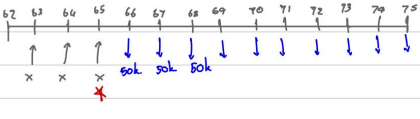
PV = FV [table A-2, 8%/4, 10×4]

= FV [table A-2, 2% × 40]

= 50,000 (0.408)

= 828

4. Mr. Mason is 62 years old. He wishes to invest equal amounts on his sixty-third, sixty-fourth, and sixty-fifth birthdays so that starting on his sixty-sixth birthday he can withdraw $50,000 on each birthday for 10 years. His investments will earn 8 percent per year. How much should he invest on the sixty-third through sixty-fifth birthdays?



X = 50,000 [table A-2, 8%, 10]

= 50,000 (6.7101)

= 335,505

335,505 = X [table A-2, 8%, 3]

X = 335,505 / 3.2464

X = 103,346.79

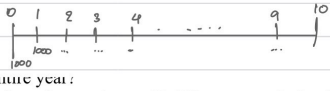
5. How much money must you invest today at 12 percent compounded semiannually (ปีละ 2 ครั้ง) to have $1,000 four years from today?

PV = FV [table A-3, 12%/2, 4×2]

FV [table A-3, 6%, 8]

= 1,000 (0.6274

= 627.4



the entire year?

7. A student plans to invest $1,000 a year at the beginning of each of the next 10 years in certificates of deposit paying interest of 12 percent per year, making the first payment today. What will be the amount of the certificates at the end of the tenth year?

FV = PV [table A-2, 12%, 10] × (1.12)

= 1,000 (17.549)(1.12)

= 19,654.88

8. A firm borrows $100,000 and agrees to repay the loan, in 20 payments of $11,746 each, at the end of each of the next 20 years. What is the implicit interest rate in this loan?

ที่ 100,000 20 งวด 11,746 ต่องวด 20 ปี

100,000 = 11,746 [table A-4, __%, 20]

table A-4, __%, 20 = 100,000 / 11,746 = 8.5135

∴ table A-4, 10%, 20

hint : ใช้ตาราง 2-4

n = 10

1. สมชายอายุ 20 ปี ฝาก x บาท เป็นเวลา 40 ปี เริ่มฝากตอนนี้จนถึง 60 ปี (นับเป็น 481 ครั้ง)
   ดอกเบี้ย 3 % ต่อปี คิดปีละ 12 งวด ครบ 60 ปี สมชายจะถอนครั้งละ 30,000 บาท เป็นเวลา 240 เดือน
   ⇨ หาเงิน x 10 คะแนน

2. บริษัทหนึ่งมีค.ต้องการซื้อสินค้าในปริมาณ 1,000 บาทต่อชิ้น เสียค่าสั่งซื้อ 200 บาทต่อครั้ง
   มีต้นทุนในก.ถือครอง 20 % ของราคา ⇨ หาจำนวนชิ้นขั้นต่ำ & ราคาต้นทุนก.สั่งที่คุ้มค่ามากสุด

จำนวนก.สั่งซื้อ	ราคาต่อชิ้น 6 คะแนน
150 ชิ้น ⇩	40
150 - 300 ชิ้น	37.50
301 ชิ้น ⇧	35

3. เงินเฟ้อ Demand คืออะไร < ปชช.เงินเยอะ / ค่าเงินบาทอ่อน

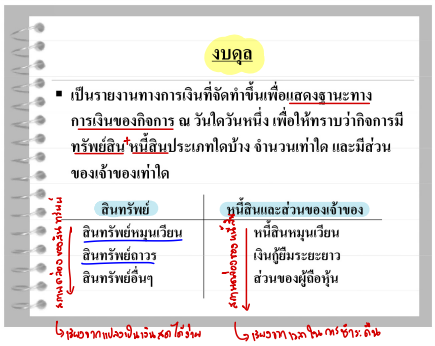
4. เศรษฐกิจตกต่ำ Gov แก้ไงได้บ้าง < สร้างโครงการใหญ่ๆ, แจกเงิน / ลดภาษี / กู้ bank / World bank

5. เงินเฟ้อ Demand หนี้สาธารณะ แก้ยังไง — ทำพันธบัตรโดยกู้จากปชช./เอกชน

6. ต้นทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000 บ. มูลค่าซาก 20,000 บ. อายุกใช้ 6 ปี ใช้ไปแล้ว 3 ปี
   ต่อมายายได้ 60,000 บ. จะต้องเสียหรือได้ภาษีคืน เท่าไร (ดอก 20%) hint : หาค่าเสื่อมแบบ SOYD

Financial Statements (งบการเงิน)

- งบดุล (Balance sheet)
- งบกำไรขาดทุน (Income statement)
- งบกระแสเงินสด (Cashflow statement)



→ งบดุล 2565 ⇒ ณ 31 ธ.ค. 2565

→ งบดุล ไตรมาส 1, 2565 ⇒ 31 มี.ค. 2565

บอกสิ่งที่บริษัทมีณจุดเวลาจุดนึง

ทรัพย์สิน + หนี้สิน

สินทรัพย์ → อะไรก็ได้ มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่า และทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

สินทรัพย์หมุนเวียน → ตัวเงินสด / สิ่งที่แปลงเป็นเงินสดได้ง่าย สิ่งที่ใช้ในการดำเนินงานใช้แล้วหมดไปใน 1 ปี
- → เงินสด (cash)
- → เงินฝากธนาคาร, หลักทรัพย์
- → ลูกหนี้การค้า (account Receivable)
- → สินค้าคงคลัง / สินค้าคงเหลือ (Inventory)
- → ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expears)

สินทรัพย์ถาวร → สิ่งที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี หรือ อยู่ถาวร เช่น ที่ดิน, เครื่องจักร
- → คอมพิวเตอร์
- → ค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์อื่นๆ → สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Ex ลิขสิทธิ์ / สิธบัตร / ตัวการตูน

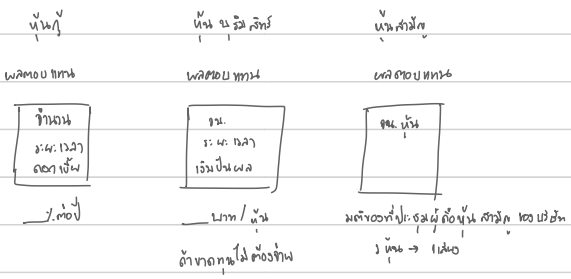
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (Liability + Equity)

หนี้สินหมุนเวียน (current Liability) → ต้องชำระคืนหนี้ภายใน 1 ปี
- ↳ เจ้าหนี้การค้า (account Payable)
- ↳ ..... ค้างจ่าย (account .....) → เงินเดือนค้างจ่าย
- ↳ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Note Payable)
- ↳ เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกำหนดการชำระคืนภายใน 1 ปี

หนี้สินระยะยาว (Long-term Liability) → มีกำหนดการชำระคืนเกิน 1 ปีขึ้น
- ↳ เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term debt)
- ↳ หุ้นกู้ (Bond)
  - → Pespentual Bond หุ้นกู้ตลอดชีพ

ส่วนของเจ้าของ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)
- ↳ หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferren stock) หุ้นที่ได้ปันผลมากกว่าหุ้นสามัญ (เร็วกว่า)
- ↳ หุ้นสามัญ (common stock) ซื้อขายกันในตลาด
- ↳ กำไรสะสม (Retained Earning) เหมือนกระปุกออมสิน



งบกำไรขาดทุน → งบที่บอกสถานะหรือผลการนำเนินงานของบริษัท ในช่วงเวลาช่วงหนึ่ง

↳ งบกำไรขาดทุน 2565 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565)
- ↳ รายได้ ช่วง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น!!!
- ↳ เงินเดือน ช่วง ———
- ↳ ดอกเบี้ยจ่าย ช่วง ———
- ↳ ภาษี ช่วง ———

งบกระแสเงินสด → เงินสดของบ. มีการไหลเข้า - ออก จากการทำอะไรบ้าง ในช่วงเวลาหนึ่ง

↓

สนใจที่มาของเงินสดที่ไหลเข้าไหลออก

รายได้ → ต้นทุน -
→ ค่าใช้จ่าย -

หักลบ ↓

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) → มันคือตัวเลขเสมๆ เงินหักไปตอนซื้อแล้ว สินทรัพย์ การทุกชนิด เสื่อมสภาพ ผกเว้นที่ดิน

↳ EBIT (Earning Before Interest & Tax) ดอกเบี้ย + ภาษี
- ↳ Interest
  - ↳ EBT (Earning before tax)

อัตราภาษี × EBT ↳ Tax
- ↳ Net income (กำไรสุทธิ)
  - ↳ เงินปันผล
    - ↳ Addition to Retained Earning → เอาไปเพิ่มกำไรสะสม

ค่าเสื่อมราคา → ค่าเสื่อมราคาอัตราช่วง → แต่ละปีไม่เท่ากัน

ซื้อ 50,000 บาท

อายุการใช้งาน 5 ปี

ค่าเสื่อมราคาเส้นตรง → เท่ากันทุกปี

ค่าเสื่อมต่อปี = (ราคาซื้อ - มูลค่าซาก) / จน.ปี

Salvage Value

= $\frac{50,000 - 5,000}{5}$

เสื่อมราคาต่อปี = 9,000 บาท

50,000 ↓ 1 y. 41,000 ↓ 1 y. 32,000 ↓ 1 y. 23,000 ↓ 1 y. 14,000 ↓ 1 y. 5,000

มูลค่าตามบัญชี (Book Value)

EPS (Earning per shase) → บริษัทนี้หาเงินได้กี่บาท/หุ้นสามัญ

= $\frac{\text{Net income}}{\text{หุ้นสามัญ}}$

Initial Public offering

PTT 2544 ราคา IPO 35 บาท Par 10 บาท

↓ มูลค่าของหุ้น 1 หุ้น

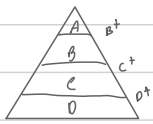
ออกขาย 920,000,000 หุ้น

Marketing

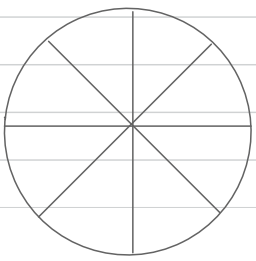
→ **Maket Segmentation** → เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มๆ Ex. แบ่งตามอายุ / Data Mining ⇒ clustering

เกณฑ์ที่ใช้แบ่ง

- Geographic แบ่งตามภูมิภาค Ex กรุงเทพ → ในเมือง / ชานเมือง ห้าง: Central < Central / Robinson
- Demographic แบ่งตามคุณลักษณะของคน Ex. เพศ, อายุ, การศึกษา, รายได้, ครอบครัว, Gen → Baby Boomer / X / Y / Z
- Psychographic แบ่งตามหลักจิตวิทยา Ex. social class



* ไม่ใช้แล้ว *



→ รู้จำนวน
→ รู้กำลังในการซื้อ
→ เข้าถึงผังไง
→ รู้ความต้องการ
→ วาง Position ⇒ สิ่งที่ผู้บริโภคนึกถึงเมื่อเห็นชื่อ

→ **Product** (ผลิตภัณฑ์) ⇒ คือ อะไรก็ได้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สิ่งของ / บริการ / กิจกรรม (concept) / การให้คำปรึกษา

ตัดสินใจ

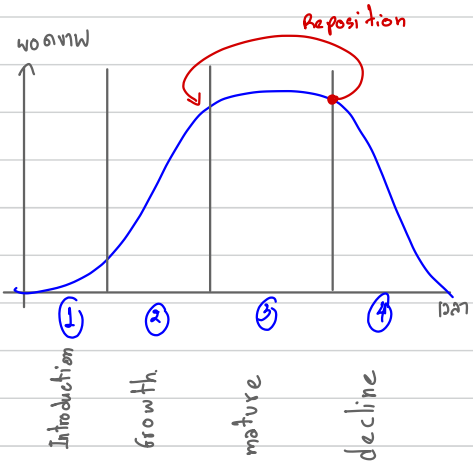
- Product Attribute → Quality / → Features.
- Design. หน้าตาดี / ใช้งานได้ง่าย ขึ้น
- Brand.
  - → มีแบรนด์ ค่าใช้จ่ายสูงกว่า → ชื่อ อะไร
    - Licensed Brand. ของมา
    - Private Brand ของห้างค้าปลีก → TOP / ARO / Big C
    - Co-brand. บริษัท 2 ขึ้น มาใส่กัน
    - มาก Factures Brand. การบอกปะโยชน์, คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
  - → ไม่มี แบรนด์ ขายตลาดล่าง แต่ขายได้เยอะ
- Brand strategy

Brand Name	Product Category: existing	Product Category: new
existing	Line extension (สินค้าใหม่ รสชาติใหม่)	Brand extension (แบรนด์เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่)
new	Multi brand (ชื่อใหม่ ผลิตภัณฑ์เดิม)	New brand (แบรนด์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่)

Singha → ช้าง (ปีนี้) / ลาวดินใหม่ (ปีนี้)

Fighter Brand ← Leo

- Brand Reposition



Cos-Based : Product → cost → Value → customes

Value-Based : Product ← cost ← Value ← customes

→ **Price** → cost → cost Based pricing
- → Value Based Pricing
- → Competition Based pricing
  - ↳ ตั้งตามคู่แข่ง Ex ราคาน้ำมัน

cost
- → Fixed cost → เงินเดือน / ค่าเช่า / ดอกเบี้ย
- → Variable cost → ค่าจ้าง / วัตถุดิบ

Fixed cost	= 300,000 บาท
Variable cost	10 บาท / ชิ้น
Expected sale	50,000 ชิ้น

→ ต้นทุนต่อชิ้น = $\frac{300,000}{50,000} + 10$

= 16 บาท

Price adjustment strategy

- Discount & Allowanec.
  - ↳ Cash Discount (ส่วนลดเงินสด) → 2/10 net 30 (ถ้าลูกค้าใช้ ส่วนลด 2% ให้ชำระภายใน 10 วัน ถ้าไม่ชำระ ก็ราคาเต็ม ภายใน 30 วัน)
  - ↳ Quantity Discount (ส่วนลดปริมาณ)
    - → ไม่สะสม
    - → แบบสะสม นี้ผมใช้กับสินค้าเกษตร
  - ↳ Trade Discount (ส่วนลดการการค้า) → ร้านค้าตามช่องทาง
  - ↳ Seasonal Discount (ส่วนลดตามฤดูกาล) → ลดตามฤดูที่ไม่ค่อยขาย
  - ↳ Allowance Ex. ซื้อน้ำ 10 แก้ว แถม 1 Trade ใหรสันต์

โรงงาน	ห้องค้า	ผู้บริโภค
16 → 20%	$\frac{16}{1-0.2}$ = 20 → 50%	$\frac{20}{1-0.5}$ = 40

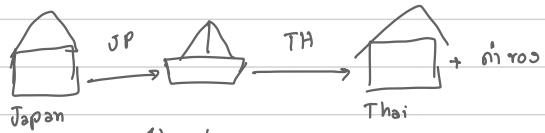
$\frac{\text{ต้นทุน}}{1 - \text{กำไร}}$

- Segmented Pricing → สินค้าอย่างเดียวกัน แต่ขายราคาไม่เท่ากัน
  - ↳ Customes Ex. ค่าเข้าที่ต่างๆ ราคาเด็ก, ราคานักเรียน, ราคาผู้ใหญ่
  - ↳ Location Ex. ที่นั่งในโรงหนัง, โซนในคอนโดมิเนียม
  - ↳ Time Ex. Happy house ช่วงกลางที่คนน้อยๆ เช่น จัดลดราคา เพื่อดึงคนเข้าร้าน
  - ↳ Product - from Pricing ผลิตภัณฑ์คล้ายกัน หลายๆราคา แตกต่างกันนิดเดียว แต่ราคาต่างกันมาก
- Psychological Pricing.
  - ↳ Price Lining Ex. 110 220 330
  - ↳ Odd Pricing Ex. 99 299 999

ศักดิ์
↳ Prestige Pricing ตั้งราคาให้รู้สึกว่าพิเศษกว่าคนอื่น

↳ Promotional Pricing เซตงานลดราคาเพื่อดึงคนเข้ามา แต่ไม่ได้เน้นขายของที่ลดขนาดนั้น Ex. 7.7, 8.8
→ แต่จะซื้อของที่ลดราคาน้อยลงมา (มันไม่น่าสนใจ)

- Geographic Pricing
  ↳ FOB (Free on Board)

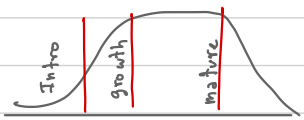


  ↳ Zone deliver Pricing แบ่งที่อยู่เป็นโซนๆ เหมือนไปรษณี
  ↳ Uniform deliver Pricing คิดราคาเดียว

→ Place => ที่กระทบสินค้า Ex. ออนไลน์, ห้าง, ซุปเปอร์มาร์เก็ต

→ Promotion
- Advertising (โฆษณา) หวังผลระยะยาว
- Sales Promotion หวังผลระยะสั้น ดึงสั้นมาก เกิดเยอะตอนสิ้นปี
- Public Relations (PR) ไม่มีหน้าที่ในการสร้างรายได้ มีหน้าที่แก้ข่าวไม่มีสร้างภาพลักษณ์

Advertising
- Inform
- Pessuade (เน้นค.โดดเด่น)
- Remind



Sales Promotion
- Sample
- Coupon คูปอง
- Rebate ซื้อมาก่อนได้ลดที่หลัง
- Price Pack ขายแบบแพ็คคู่
- Premium ซื้อของแถมแก้ว / แถมขวดน้ำ
- Advertising specialties
- Point-of-purchase ของซัมฟรี
- sweepstake ชิงโชค
- Patronge Reward สมัครสมาชิก สะสมแต้ม

PR
- Press Relations. สร้างค.สัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ
- Publicity ทำให้บ.เป็นที่รู้จักในมุมกว้าง
- Public affairs ออกงานทำความดี Ex. ปลูกป่า
- Lobbying ทำให้เห็นข้อดีเพื่อจะได้ทำต่อไปได้

30 2-3

ตัวเลือก | เต็มคำ | ข้อเขียน